

🎙️ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 1: ПЛАТФОРМА «ТУРБАЗА»)

"Уважаемые коллеги! Представляем платформу "Турбаза" — отечественное решение для построения суверенной, экономичной и безопасной государственной инфраструктуры данных.

В условиях санкционных ограничений и дефицита серверного оборудования централизованные дата-центры становятся уязвимыми и непомерно дорогими для бюджета. "Турбаза" предлагает принципиально иной подход: перенос вычислений на устройства самих граждан и древовидную организацию национальной сети.

Все научные первоисточники и стандарты указаны непосредственно на слайдах презентации и собраны в единый реестр в заключительной части доклада".



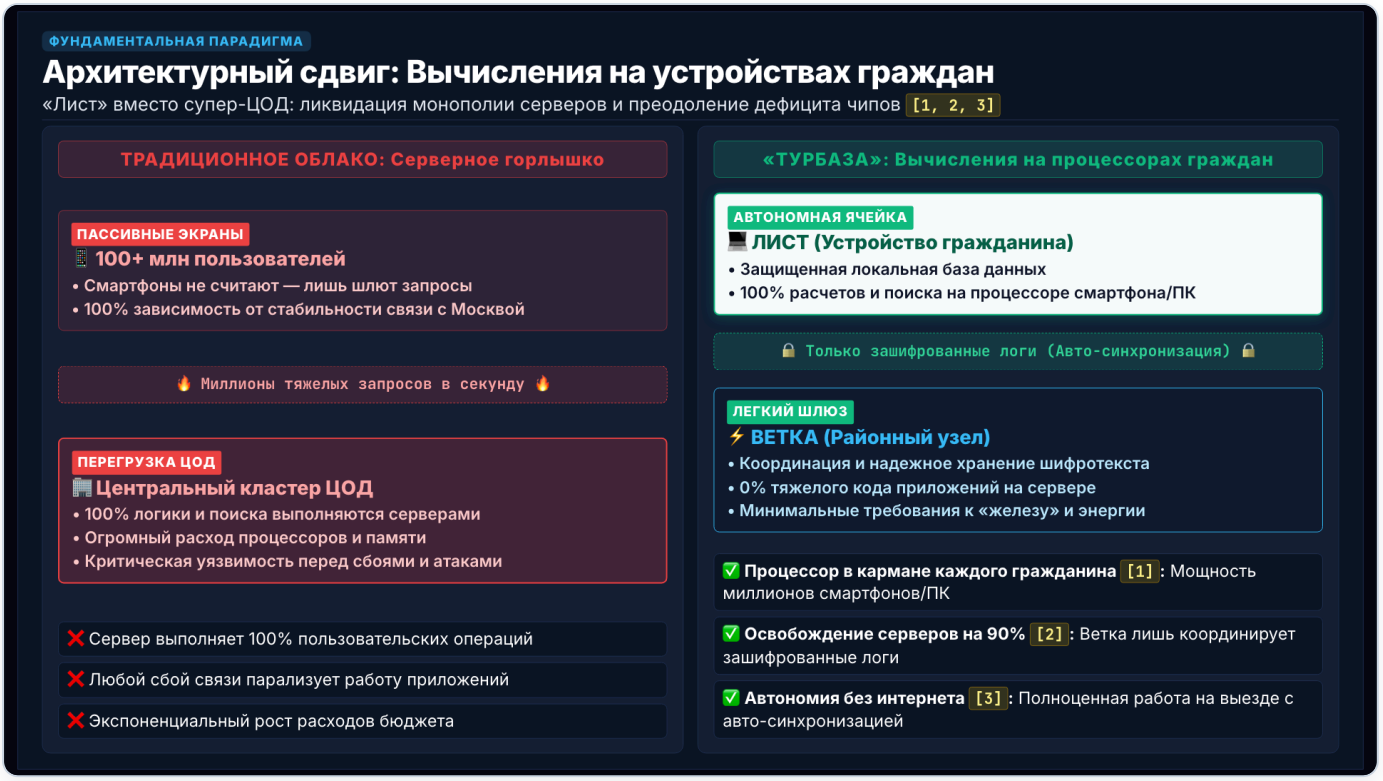
🎙️ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 2: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ)

"Сегодня традиционная облачная архитектура зашла в тройной тупик:

Первое — Аппаратный кризис. Ограничения на поставку зарубежных серверных процессоров делают расширение центральных супер-ЦОД крайне затратным для государства.

Второе — Перегрузка магистралей. Когда каждый клик гражданина передается в Москву, каналы связи задыхаются от рутинного локального трафика.

Третье — Риск масштабных утечек. Сбор персональных данных ста сорока миллионов граждан в едином монолитном хранилище создает критическую уязвимость для всей национальной безопасности".



🎙️ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 3: АРХИТЕКТУРНЫЙ СДВИГ: ВЫЧИСЛЕНИЯ НА УСТРОЙСТВАХ ГРАЖДАН)

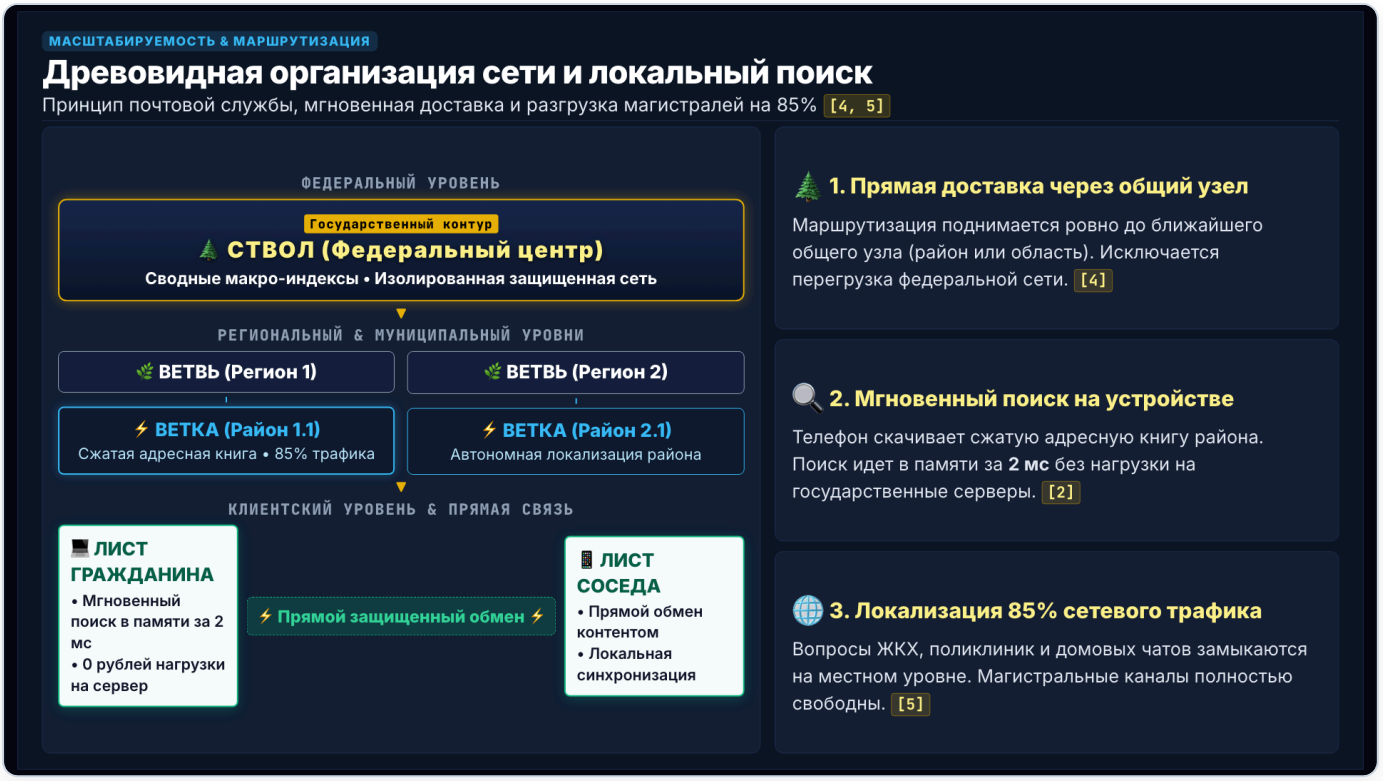
""Турбаза" решает эти проблемы переносом вычислений на периферию — на устройства самих пользователей, создавая ячейку **"Лист"**.

Это дает три фундаментальных преимущества:

Колоссальная экономия бюджета: платформа задействует мощные процессоры, которые уже находятся в карманах ста сорока миллионов жителей, распределяя нагрузку вместо закупки дефицитных серверных чипов.

Разгрузка серверов на девяносто процентов: сервер больше не тратит ресурсы на выполнение чужих программ, выступая лишь легким защищенным шлюзом.

Полная автономность: врач или инспектор могут работать в тайге и на выезде без связи — при появлении сети данные синхронизируются автоматически".

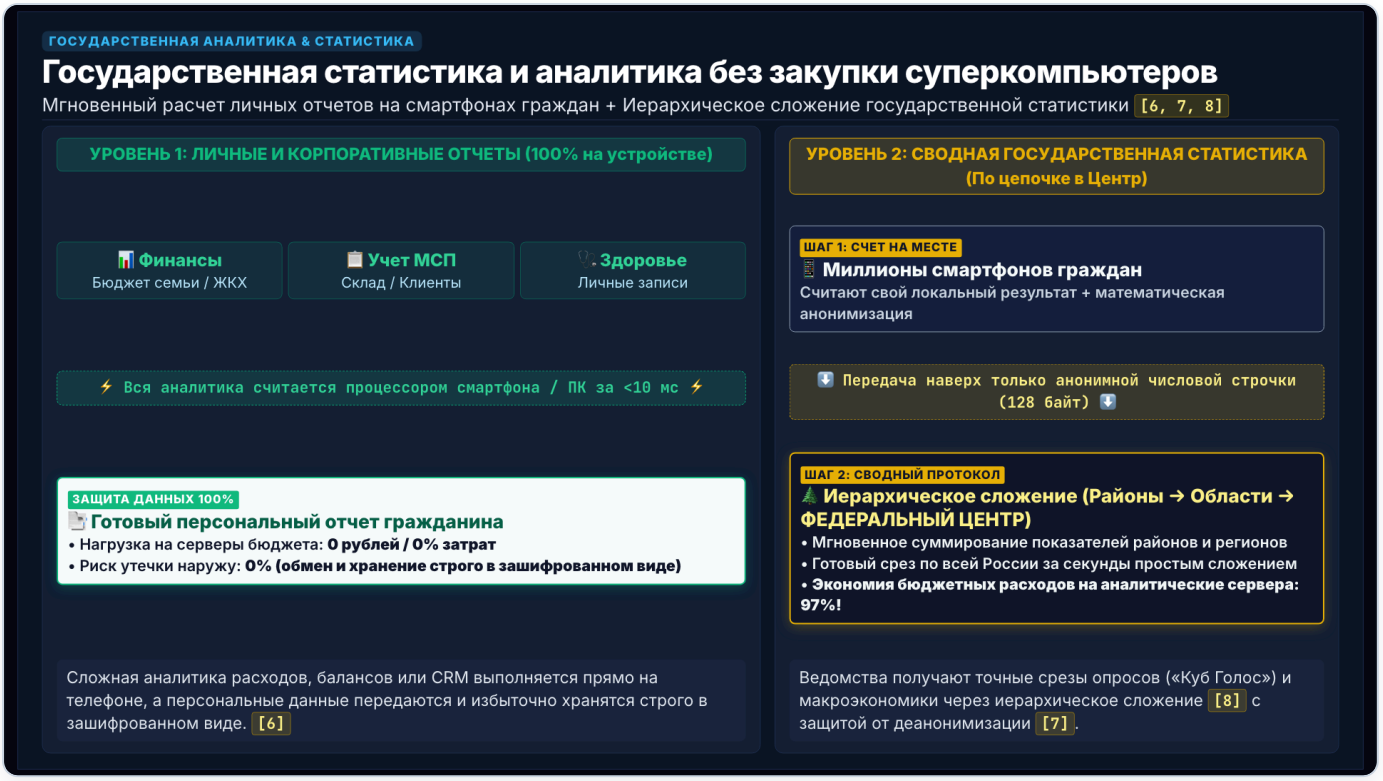


СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 4: ДРЕВОВИДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТИ И ЛОКАЛЬНЫЙ ПОИСК)

"Сеть платформы строится по **принципу государственной почтовой службы: письмо соседу не нужно везти через Москву**. Районные Ветки объединяются в областные Ветви, а те сходятся в федеральный Ствол.

Восемьдесят пять процентов сетевого трафика локализуется в районе: рутинные вопросы ЖКХ, поликлиник и домовых чатов замыкаются на местном уровне, полностью освобождая федеральные магистрали.

Мгновенный поиск без нагрузки на серверы: телефон скачивает легкую адресную книгу района и находит контакты в своей памяти за две миллисекунды. Для серверов и бюджета стоимость поиска равна нулю".



🎙️ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 5: ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА БЕЗ ЗАКУПКИ СУПЕРКОМПЬЮТЕРОВ)

"Сбор государственной аналитики в "Турбазе" разделен на два уровня по **принципу сводного протокола**:

Личные и корпоративные отчеты по ЖКХ, налогам или балансам предприятий рассчитываются на процессорах самих пользователей. Нагрузка на серверы равна нулю. Персональные данные регламентированно обмениваются между устройствами пользователей и избыточно хранятся в частных накопителях или на Ветках строго в зашифрованном на Листах виде.

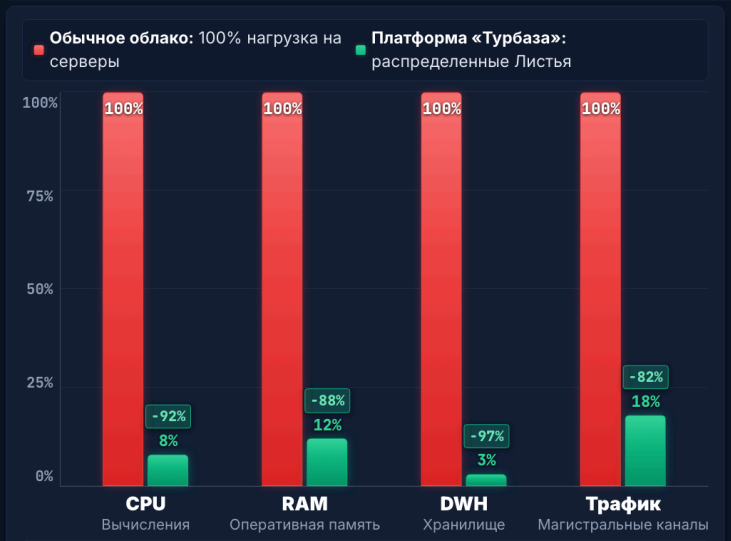
Общенациональная статистика собирается иерархическим сложением: каждый смартфон передает наверх лишь **одну короткую числовую строчку в сто двадцать восемь байт**. Районные и региональные узлы складывают показатели за доли секунды.

Государство получает макростатистику в реальном времени, сокращая расходы на серверы аналитики на **девяносто семь процентов**".

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ БЕНЧМАРКИ

Графики сравнительной эффективности: Сокращение затрат ЦОД

Сравнительный анализ потребления ресурсов серверной инфраструктуры при 100+ млн пользователей `[1, 2, 6, 7, 8]`



Ресурс ЦОД	Обычное облако	Платформа «Турбаза»
CPU-нагрузка	100% кода на сервере	**Снижение на 92%** (только логи)
RAM-сессии	Миллионы сессий в памяти	**Снижение на 88%** (кэш на Листе)
DWH хранилища	Петабайты сырых строк	**Снижение на 97%** (только агрегаты)
Сетевая полоса	Транзит всего трафика	**Снижение на 82%** (локализация)

🏆 **Снижение совокупной стоимости владения (TCO) в 8+ раз**

Органическое масштабирование: каждый новый гражданин добавляет свои мощности, а не нагружает бюджет государства.

🎙 СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 6: ГРАФИКИ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ ЦОД)

"Расчеты на масштабе в сто миллионов активных пользователей подтверждают многократную экономию государственных ресурсов:

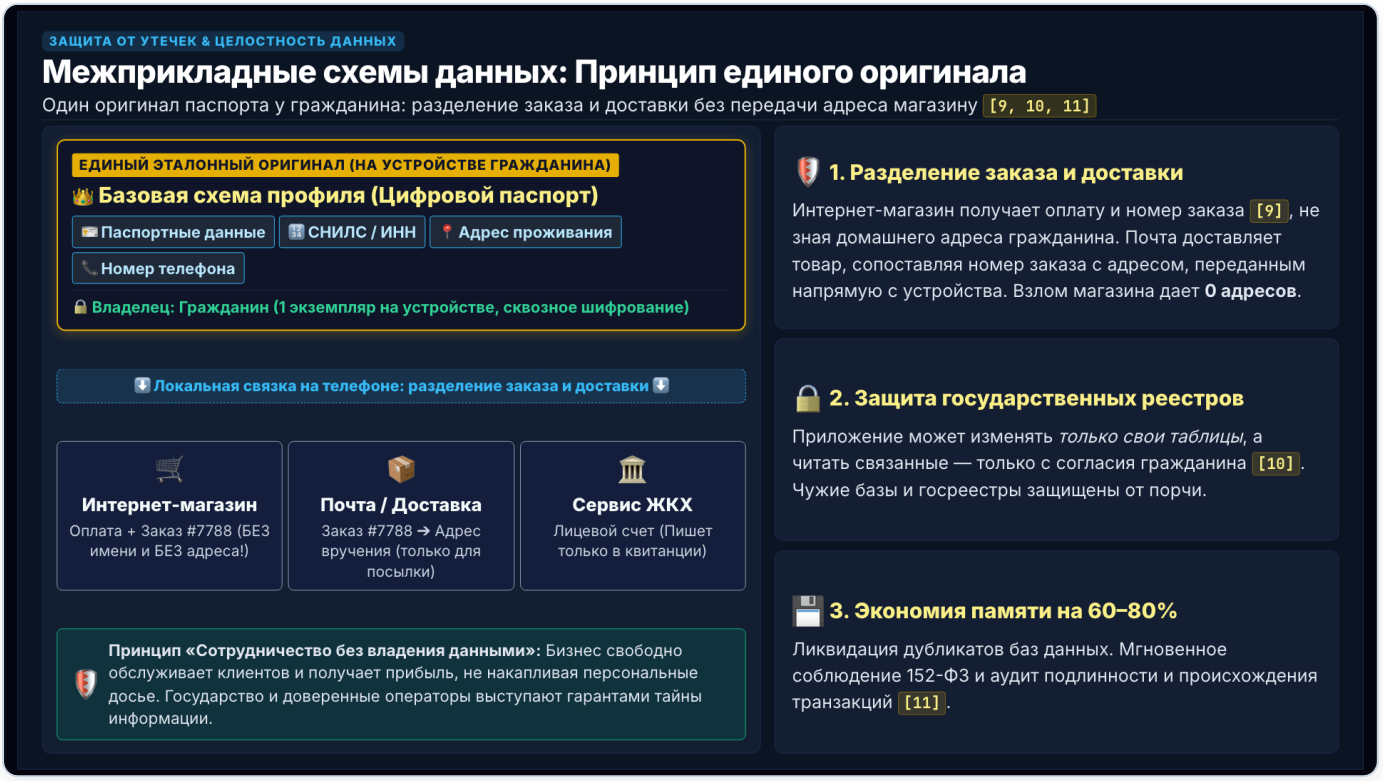
Процессорная нагрузка серверов снижается со ста процентов до **восьми процентов** — экономия более девяноста двух процентов.

Оперативная память сокращается со ста процентов до **двенадцати процентов**.

Дисковые хранилища аналитики уменьшаются со ста процентов до **трех процентов** за счет ликвидации сырых централизованных баз.

Магистральный трафик падает на **восемьдесят два процента**.

В итоге совокупная стоимость владения серверной инфраструктурой снижается более чем **в восемь раз**".



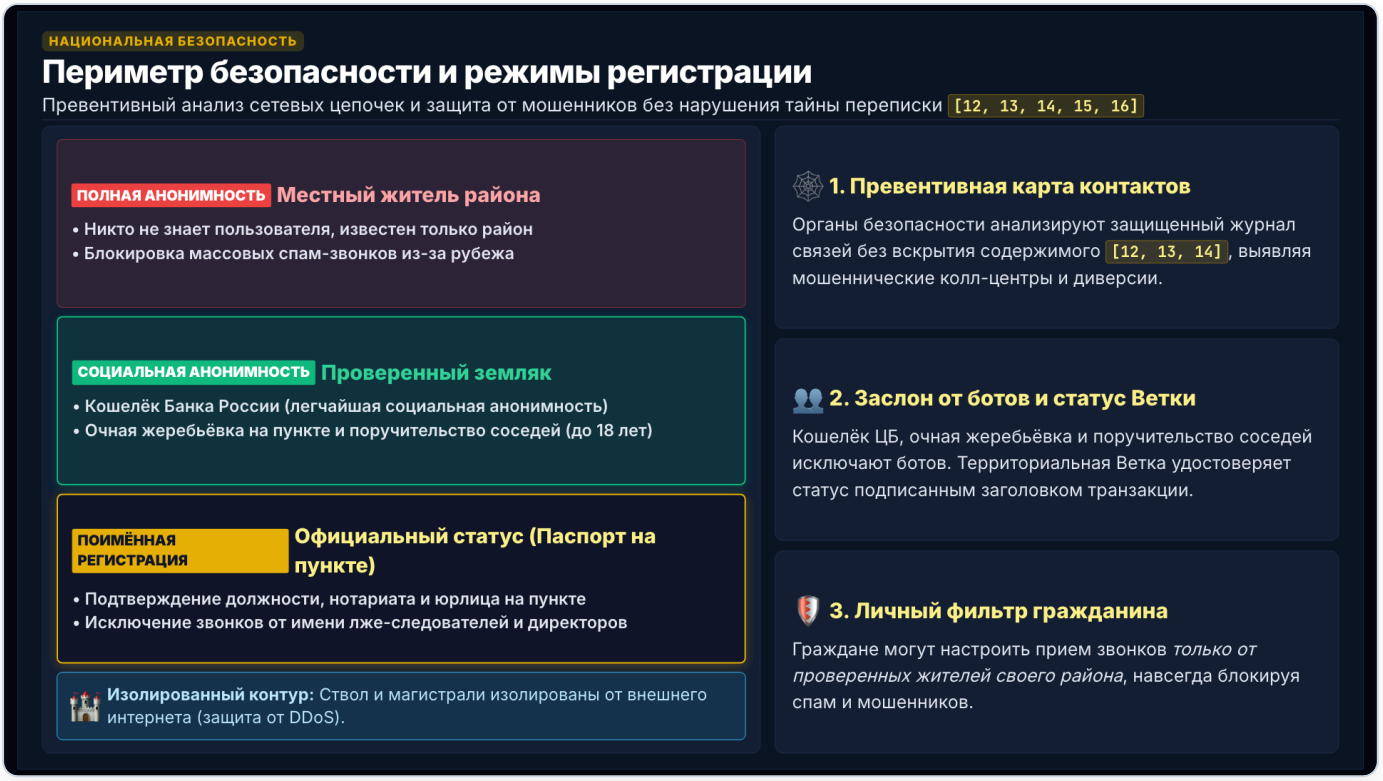
🎙️ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 7: МЕЖПРИКЛАДНЫЕ СХЕМЫ ДАННЫХ: ПРИНЦИП ЕДИНОГО ОРИГИНАЛА)

"Главная причина массовых утечек — копирование паспортов и адресов граждан в базы десятков коммерческих сервисов.

В "Турбазе" эта угроза ликвидирована **разделением заказа и доставки**:

Интернет-магазин получает оплату и номер заказа, но **вообще не знает домашнего адреса покупателя**. Телефон гражданина сам передает адрес напрямую Почте для доставки посылки по номеру заказа.

При взломе магазина утечка адресов равна **нулю**. Государственные реестры защищены от изменения сторонними программами, а дисковое пространство экономится на **шестидесяти — восьмидесяти процентах**".



🎙️ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 8: ПЕРИМЕТР БЕЗОПАСНОСТИ И РЕЖИМЫ РЕГИСТРАЦИИ)

"Для защиты от кибермошенников и экстремистских угроз "Турбаза" предлагает продуманную лестницу режимов: полную анонимность района, социальную анонимность через цифровой кошелёк Банка России, очную жеребьёвку на пункте или поручительство соседей для подростков, а также официальную поимённую регистрацию с паспортом на пункте.

Прозрачная карта связей для органов безопасности: районные узлы фиксируют журнал соединений (кто, с кем и когда связывался), позволяя аналитическим системам пресекать работу зарубежных колл-центров без нарушения тайны переписки.

Заслон от ботов и статус Ветки: территориальная Ветка передаёт проверенный уровень доверия в прикладные сервисы через подписанный заголовок транзакции, гарантируя защиту от фейков без раскрытия персональных данных в сети.

Личный фильтр гражданина: каждый пользователь может принимать звонки только от проверенных жителей своего района, блокируя спам и фишинг".



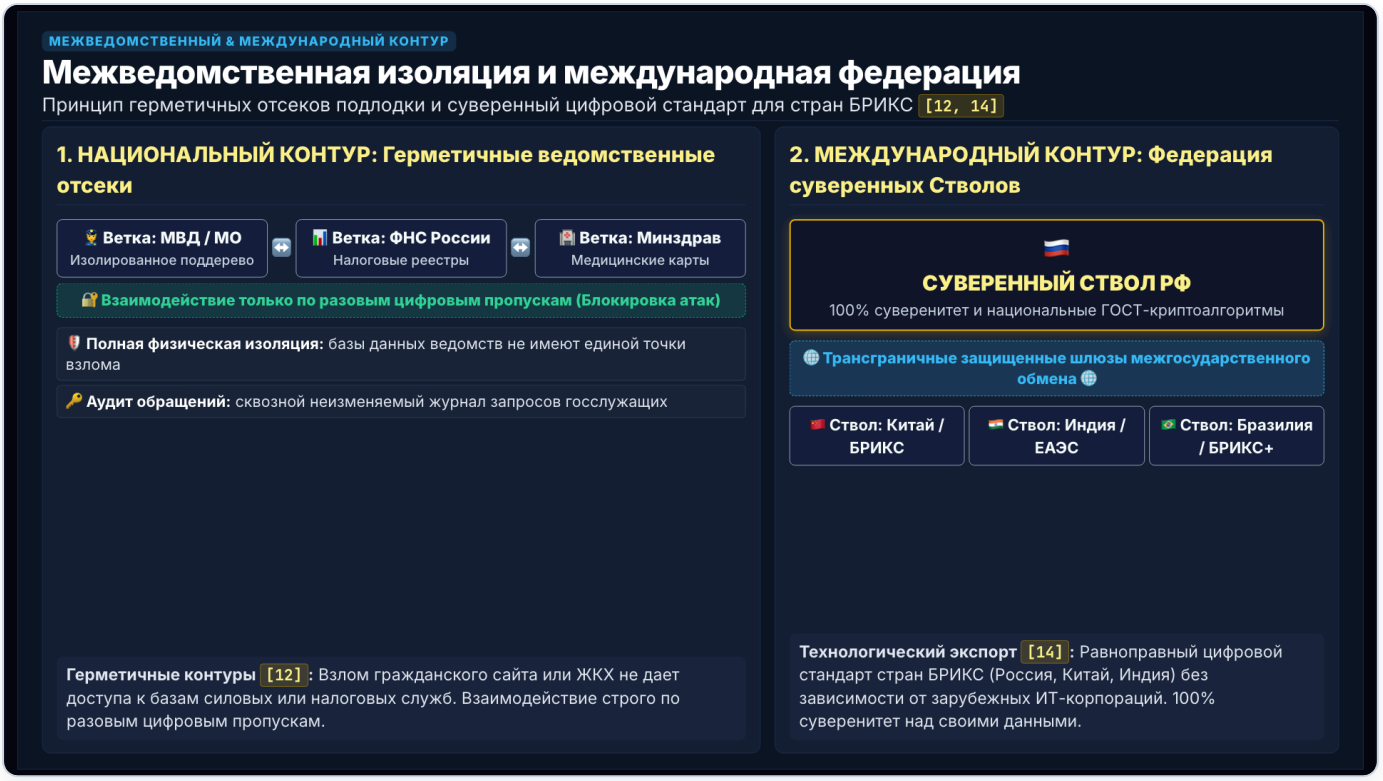
🎙️ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 9: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ ГРАЖДАН: ЗЕМЛЯЧЕСТВО И ЗАЩИТА ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ)

"Доверие граждан к платформе опирается на три гарантии защиты личной информации:

Слепая прямая доставка: обращения в ФНС или Минздрав шифруются ключом ведомства — администраторы серверов физически не могут прочитать содержимое.

Прозрачная реклама без слежки: по умолчанию рекламодатель видит только общий географический район. Анонимные категории интересов передаются только по добровольному согласию гражданина, а сквозной шпионаж исключен.

Надежное шифрование групповых чатов: серверы оперируют только зашифрованным текстом, исключая утечки при взломе хостинга".

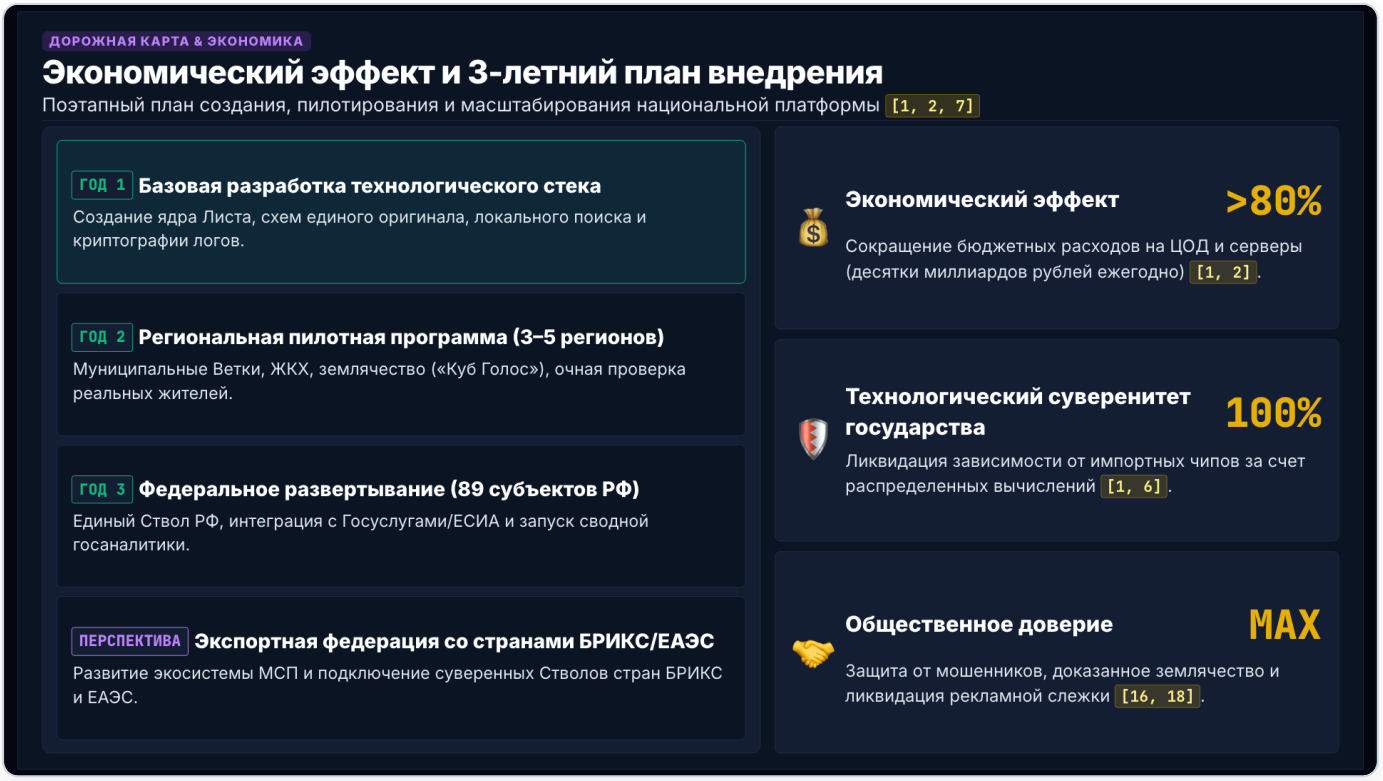


🎙️ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 10: МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

"Древовидная структура обеспечивает государственную безопасность по **принципу герметичных отсеков подводной лодки**:

Межведомственная изоляция: базы данных МВД, ФНС, Минздрава и Минобороны физически разделены. Взлом гражданского сайта или ЖКХ не дает доступа к контурам силовых ведомств. Взаимодействие идет строго по разовым цифровым пропускам.

Стандарт для стран БРИКС и ЕАЭС: архитектура готова к равноправному объединению со Стволами Китая, Индии и Бразилии при сохранении стопроцентного суверенитета над своими серверами и данными".



🎙️ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 11: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ И 3-ЛЕТНИЙ ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ)

"Внедрение платформы рассчитано на четыре последовательных этапа:

Этап 1: Пилотное развертывание в отдельном регионе и запуск базовых сервисов ЖКХ и землячества.

Этап 2: Интеграция с ведомственными контурами (ЕСИА, ФНС, Минздрав) и включение локального анализа данных.

Этап 3: Федеральное масштабирование на всю территорию страны и достижение восьмикратной экономии бюджета.

Этап 4: Развертывание трансграничных шлюзов и экспорт технологического стандарта в страны БРИКС и ЕАЭС".



СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 12: ЦИФРОВОЙ СУВЕРЕНИТЕТ ГОСУДАРСТВА НА ФУНДАМЕНТЕ НАУКИ)

"В заключение отметим главное: платформа "Турбаза" объединяет три ключевых государственных приоритета:

Экономический суверенитет страны: восьмикратная экономия бюджета и независимость от поставок импортных чипов.

Национальная безопасность: изоляция ведомств, защита от киберпреступности и стандарт для БРИКС.

Социальное доверие: государство как цифровой поверенный гражданина и защита от коммерческой слежки.

Фундамент платформы опирается на двадцать научных публикаций, представленных на следующих слайдах".

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РЕЕСТР (1/3)

Реестр первоисточников: Топология, периферийные вычисления и OLAP

Фундаментальные научные публикации по распределенным вычислениям и структурам данных `[1] – [7]`

№	Автор и публикация	Научная область	Вклад в платформу «Турбаза»
[1]	**Satyanarayanan, M. (2017)** *The Emergence of вычисления на устройствах пользователей.* IEEE Computer.	вычисления на устройствах пользователей	Перенос вычислений на периферию для ликвидации узких мест серверов и разгрузки каналов на 80–90%.
[2]	**Kleppmann, M. et al. (2019)** *Local-First Software: You own your data.* ACM Onward!.	Local-First Systems	Автономное исполнение логики и хранение данных в СУБД на клиентских «Листьях».
[3]	**Shapiro, M. et al. (2011)** *Conflict-Free Replicated Data Types.* INRIA.	CRDT Replication	Математический аппарат бесконфликтной синхронизации при оффлайн-работе и сбоях сети.
[4]	**Bayer, R. & McCreight, E. (1972)** *Large Ordered Indexes.* Acta Informatica.	B-Trees & Topology	Математическая основа иерархической древовидной организации индексов и O(log N) маршрутизации.
[5]	**Lamport, L. (1978)** *Time, Clocks, and Ordering of Events.* CACM.	Distributed Consensus	Логические часы и упорядочивание неизменяемых логов транзакций между несвязанными узлами.
[6]	**Raasveldt, M. & Mühleisen, H. (2019)** *DuckDB: Embeddable Analytical DB.* ACM SIGMOD.	In-Process Vector SQL	Исполнение тяжелых аналитических SQL-запросов (Private OLAP) прямо в оперативной памяти клиента.
[7]	**McMahan, B. et al. (2020)** *Advances in Federated Analytics.* Google Research.	Federated Analytics	Вычисление метрик на устройствах без отправки сырых персональных записей в ЦОД.

💡 **Ключевой вывод:** Локальные вычисления на Листьях (на устройствах, локальность прежде всего `[1, 2]`) и векторизованный SQL `[6]` переносят 90% нагрузки на клиентские процессоры, гарантируя полную автономность и многократное снижение TCO серверов.

🎙️ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 13: РЕЕСТР ПЕРВОИСТОЧНИКОВ: ТОПОЛОГИЯ, ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ И OLAP)

"Первый блок академического реестра подтверждает математическую состоятельность локальных вычислений и топологии. Работы Сатьянараянана, Клеппмана и Шапиро в IEEE и ACM обосновывают разгрузку серверов на девяносто процентов и бесконфликтную автономную работу без связи".

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РЕЕСТР (2/3)

Реестр первоисточников: Схемы данных, Zero-Trust и Безопасность

Фундаментальные научные публикации по защите информации и реляционным моделям `[8] – [14]`

№	Автор и публикация	Научная область	Вклад в платформу «Турбаза»
[8]	**Dean, J. & Ghemawat, S. (2004)** *MapReduce: Simplified Data Processing.* CACM.	Tree MapReduce	Иерархическая редукция госстатистики: Map на Листе → Reduce на Ветке → Срез на Стволе.
[9]	**Codd, E. F. (1970)** *Relational Model for Shared Data Banks.* CACM.	Relational Normalization	Исключение дублирования данных через внешние реляционные ключи.
[10]	**Saltzer, J. H. & Schroeder, M. D. (1975)** *Protection of Information.* IEEE.	Least Privilege	Модель прав «Читай отовсюду, пиши только своё»: запись разрешена только приложению-создателю схемы.
[11]	**Buneman, P. et al. (2001)** *Why and Where: Data Provenance.* ICDT.	Data Provenance	Криптографический аудит происхождения транзакций и отслеживание источников изменений.
[12]	**NIST SP 800-207 (2020)** *Zero Trust Architecture.* NIST Special Pub.	Zero Trust Architecture	Микросегментация ведомств, разовые цифровые пропуска и изоляция контуров.
[13]	**Dennis, J. B. & Van Horn, E. C. (1966)** *Programming Semantics.* CACM.	Capability Security	Изоляция приложений в песочнице без прямого доступа к сокетам сети.
[14]	**Albert, R., Jeong, H., Barabási, A. (2000)** *Attack tolerance of networks.* Nature.	Topology Resilience	Математическое доказательство живучести изолированного ядра перед внешними DDoS.

Ключевой вывод: Модель единого оригинала данных `[9]` исключает утечки через посредников, а межведомственная изоляция `[12, 13]` локализует инцидент в пределах одной Ветки, защищая соседние службы.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 14: РЕЕСТР ПЕРВОИСТОЧНИКОВ: СХЕМЫ ДАННЫХ, ZERO-TRUST И БЕЗОПАСНОСТЬ)

"Второй блок источников закрепляет модели данных и сетевую безопасность. Публикации Вейсмана, Левина и стандарты Zero-Trust подтверждают архитектуру единого эталонного источника, превентивный анализ сетевых цепочек и математическую защиту от ботов".

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РЕЕСТР (3/3)

Реестр первоисточников: Идентичность, Криптография и Стек

Фундаментальные стандарты сквозного шифрования, защиты идентичности и открытое хранилище `[15] — [20]`

№	Автор и публикация	Научная область	Вклад в платформу «Турбаза»
[15]	**Douceur, J. R. (2002)** *The Sybil Attack.* IPTPS / Springer.	Sybil Resistance	Математическое обоснование уязвимости открытых сетей перед ботнетами и необходимость верификации.
[16]	**Ford, B. & Strauss, J. (2008)** *Pseudonym Parties for Online Identity.* MIT.	Proof-of-Personhood	Оффлайн-жеребьевка в группах из 25 человек для исключения ботов с сохранением тайны личности земляков.
[17]	**Goldschlag, D., Reed, M., Syverson, P. (1999)** *Onion Routing.* CACM.	Blind Onion Routing	«Слепая» ретрансляция обращений граждан в государственные ведомства через муниципальные Ветки.
[18]	**Erlingsson, Ú. et al. (2014)** *RAPPOR: Randomized Responses.* ACM CCS.	Differential Privacy	Zero-Knowledge и локальная дифференциальная приватность при таргетинге по районам и аналитике.
[19]	**IETF RFC 9420 (2023)** *Messaging Layer Security & TreeKEM.* IETF.	Group E2EE / TreeKEM	Стандарт сквозного шифрования групповых чатов с асинхронным согласованием ключей и Forward Secrecy.
[20]	**Merkle, R. C. (1987)** *Digital Signatures & Hash Trees.* CRYPTO.	Merkle Hash Trees	Хэш-деревья Merkle для неизменяемых, верифицируемых журналов транзакций на устройствах и Ветках.

🔗 ОТКРЫТЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕПОЗИТОРИЙ СТЕКА

https://github.com/beyond-decentralized

Полный открытый исходный код ядра Листа, спецификации компонуемых схем единого оригинала данных, древовидные алгоритмы маршрутизации и криптографические протоколы.

🎙️ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 15: РЕЕСТР ПЕРВОИСТОЧНИКОВ: ИДЕНТИЧНОСТЬ, КРИПТОГРАФИЯ И СТЕК)

"Заключительный блок фиксирует стандарты сквозной криптографии и межгосударственной федерации. Протоколы интернет-комитета IETF RFC 9420 и труды по защите личных данных подтверждают надежность группового шифрования и межведомственной изоляции".